Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 2
Überführungsbauwerk
2) Integrales Bauwerk (Massiv)

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	B 002
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Überführungsbauwerk**
	Integrales Bauwerk (Massiv)
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 4
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 5
2.3 Gründung ... 5
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 6
3 Unterbauten ... 6
3.1 Widerlager, Flügel ... 6
3.2 Pfeiler ... 6
3.3 Sichtflächen ... 6
4 Überbau ... 7
4.1 Tragkonstruktion ... 7
4.2 Lager, Gelenke ... 7
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 7
4.4 Abdichtung, Belag ... 7
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 8
5 Entwässerung ... 8
5.1 Überbau ... 8
5.2 Widerlager ... 8
6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 8
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 9
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 9
9 Herstellung, Bauzeit ... 9
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 9
9.2 Schutzmaßnahmen ... 9
10 Kosten ... 9
11 Baurechtsverfahren ... 9

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der Bundesstraße B 002 von C-Stadt nach D-Stadt wird in der Gemarkung E-Stadt die Bundesstraße B 001 von A-Stadt nach B-Stadt überführt, wodurch der Neubau des Brückenbauwerkes 1234 567 erforderlich wird.

Der Kreuzungspunkt zwischen B 001 und B 002 liegt in km 0+288,302 der B 001 und in Bau-km 2+564,705 der B 002.

Geplant ist ein einfeldriges Bauwerk, welches die B 001 in einer geraden Trassierung und mit einem Kreuzungswinkel von 79,1 gon überführt. Die Lichte Weite zwischen den Widerlagern rechtwinklig zur Achse der B 002 beträgt 19,00 m. Im Bauwerksbereich ist die unterführte B 002 mit einem Radius R = 1.500 m trassiert. Die Stützweite, welche durch den in der statischen Berechnung zugrunde gelegten Abstand zwischen den Systemachsen der Widerlager definiert wird, beträgt 21,4 m.

Die Bundesstraße 001 weist einen Regelquerschnitt RQ 11B gemäß RAL mit einem einseitigen Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 m auf.

Der Querschnitt der unterführten B 002 entspricht dem Regelquerschnitt RQ 11.

Für das als einfeldriger Stahlbetonrahmen mit Flachgründung geplante Bauwerk ist eine Breite zwischen den Geländern von 13,35 m vorgesehen, sodass sich eine Brückenfläche von ~ 286 m² ergibt. Die Gesamtbreite zwischen den Schrammborden beträgt 8,0 m.

Die kleinste Lichte Höhe zwischen UK Überbau und OK B 002 beträgt am kritischen Punkt 5,60 m und liegt damit über dem geforderten Mindestwert von 4,70 m. Der seitliche Sicherheitsraum beträgt 1,25 m.

Mit einer zwischen 1,0 m und 1,8 m veränderlichen Konstruktionshöhe ergibt sich für den Überbau im Mittel eine Schlankheit L/h von 21,4 m / 1,4 m = 15,3.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2 bemessen. Für die Militärlasten nach STANAG 2021 erfolgt eine Einstufung für MLC 50/50-100. Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 2 und der Verkehrsart große Entfernung festgelegt.

Für die Anpralllast der Fahrzeugrückhaltesysteme nach DIN EN 1991-2 ist die Klasse C vorgesehen.

Das einfeldrige Rahmenbauwerk ist der Anforderungsklasse 2 nach RE-ING 2-5 zuzuordnen.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

1.3 Bauwerksgestaltung

An das neue Brückenbauwerk werden keine besonderen Gestaltungsanforderungen gestellt. Die Gestaltung der Brücke wird im Wesentlichen durch ihre Form und die Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt. Durch die schräg angestellten Widerlager wird das Lichtraumprofil optisch aufgeweitet. Die Ansichtsflächen der Flügel können dadurch minimiert werden, sodass das Bauwerk deutlich weniger massiv erscheint.

An den Brückenenden werden an die Widerlager als Übergang zwischen der Brücke und den anschließenden Straßendämmen Parallelflügel angeschlossen.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes ……., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung des im Bereich der Brücke vorhandenen Bodens sind die Kernbohrungen KB1 und KB2 mit Erkundungstiefen von je 15,00 m unter GOK ausgeführt worden.

Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden.

Widerlager West (KB1)

Tiefe bis 0,80 m: Mutterboden

Tiefe 0,80 bis 1,60 m: Tonmergel, Mergel (Oberkreide)

Tiefe 1,60 bis Erkundungstiefe von 15,00 m: Mergelstein, Tonsteinmergel, Kalkstein (Oberkreide)

Widerlager Ost (KB2)

Tiefe bis 0,90 m: Mutterboden

Tiefe 0,90 bis 2,60 m: Tonmergel, Mergel (Oberkreide)

Tiefe 2,60 bis Erkundungstiefe von 15,00 m: Mergelstein, Tonsteinmergel, Kalkstein (Oberkreide)

Die Schicht 1 bildet sich aus bindigem Oberboden, der lokal bis 1,30 m mächtig ist. Darunter folgt Tonmergel (Schicht 2), der den Lockergesteinsverwitterungshorizont des darunter liegenden Festgesteins (Mergelstein) bildet. Zur Tiefe hin ergibt sich in dieser Schicht 3 eine Wechsellagerung mit Kalk- und Tonmergelstein.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenart	Wichte erdfeucht γ_k [kN/m³]	Reibungswinkel φ'_k [°]	Kohäsion c'_k [kN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
Schicht 2: Tonmergel, Mergel	20,0	25	6	10-15
Schicht 3: Mergelstein, Tonsteinmergel	21,0	30	10	80-150

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten wurde kein Grundwasser angetroffen. Es ist generell nicht mit für das Bauwerk relevanten Wasserständen zu rechnen.

Hinsichtlich der Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen, da die Gründungssohlen der Fundamente oberhalb möglicher Grundwasserstände liegen.

Die Anforderungen des Betons hinsichtlich chemischen Angriffs durch auftretendes Grundwasser entfallen.

2.3 Gründung

Aufgrund der örtlichen Baugrundsituation und gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters kann eine Flachgründung zur Ausführung kommen, wobei die Gründung im Festgestein anzuordnen ist. Die Mindesttiefe beträgt 112,75 m NN.

Gewählt wird aus konstruktiven Gründen eine Absetztiefe von 112,60 m NN in OK Sauberkeitsschicht.

Für die Dimensionierung der Fundamente kann mit einem

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von $\sigma_{R,d}$ = 600 kN/m²

gerechnet werden.

Die Standsicherheit der Gründung gegen Grundbruch ist bei Einhaltung der geplanten Einbindetiefe und des angegebenen Bemessungswertes des Sohlwiderstandes gemäß dem geotechnischen Bericht ausreichend.

Unter Zugrundelegung einer Fundamentbreite von 7,0 m und unter Beachtung des o. g. Bemessungswertes des Sohlwiderstands ist mit möglichen Setzungen in einer Größenordnung von etwa

1,0 cm

zu rechnen. Mögliche Setzungsdifferenzen können in einer Größenordnung von maximal 0,5 cm auftreten. Die wahrscheinlichen Setzungen liegen in einer Größenordnung von 0,5 cm.

Für die vertikale Bettung der Fundamente kann zur Schnittgrößenermittlung der untere und obere Grenzwert des Steifemoduls gemäß dem geotechnischen Bericht mit

$E_{sk,min}$ = 80 MN/m² und $E_{sk,max}$ = 150 MN/m²

angesetzt werden.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom …… keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Die Widerlagerwände werden unter 60° geneigt ausgebildet. Aufgrund der Ausbildung des Rahmens mit schlaff bewehrtem Überbau wird eine Dicke der Rahmenstiele von 1,80 m vorgesehen.

Für die Widerlager und Flügel ist ein Beton C 30/37 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut. Die Unterbauten werden mit den Expositionsklassen XC4, XD2 und XF2 ausgeführt.

Die Flügel mit Längen von 10,20 m bis 11,00 m werden gemäß RiZ Flü 1, Bild 1, ausgebildet. Die geplante Wanddicke beträgt für die Flügelwände 1,20 m. Die Flügel müssen zur Anordnung der Kappe unterschnitten ausgebildet werden.

3.2 Pfeiler

- entfällt –

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

Widerlager/Flügel: Schalung der Sichtflächen sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Flügel Ausrichtung horizontal, Widerlageransicht Ausrichtung vertikal.

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Aufgrund der Stützweite des Überbaus von 21,40 m ist die Herstellung aus Stahlbeton wirtschaftlich sinnvoll. Mit der Herstellung eines Rahmentragwerkes aus Stahlbeton ist das Bauwerk dauerhaft robust und wartungsarm.

Die Stützweite beträgt l = 21,40 m bei einer Mindestkonstruktionshöhe der Fahrbahnplatte von h = 1,0 m. Die Unterkante wird mit einem Radius von R = 60,85 m hergestellt, sodass die Konstruktionshöhe vor den Widerlagern 1,80 m beträgt. Das Verhältnis von Stützweite zu Bauhöhe hat ohne Berücksichtigung der Vouten somit den Wert von l/h ca. 15,3. Die Unterseite des Überbaus wird in Querrichtung horizontal vorgesehen, wobei die Wölbung der Unterseite entsprechend der Schiefwinkligkeit ausgerichtet wird, sodass die Höhe am Übergang Überbau/Widerlager horizontal verläuft.

Die Seitenflächen des Überbaus werden vertikal ausgerichtet. Es schließen sich beidseitig 1,70 m lange Kragarme an, die im Anschnitt eine Höhe von 50 cm aufweisen.

Für den Überbau ist ein Beton C 35/45 vorgesehen. Die Bewehrung erfolgt mit Betonstahl B 500 B. Der Überbaubeton wird mit Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 ausgeführt.

4.2 Lager, Gelenke

Der Überbau wird biegesteif an die Unterbauten angeschlossen. Die Anordnung von Lagern entfällt.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Aufgrund der Ausbildung der Konstruktion als integrales Bauwerk wird die Anordnung von Schleppplatten im Anschluss an die Widerlager überprüft. Infolge der Einordnung in Verkehrskategorie 2, einer Stützweite von 21,4 m und einer Gesamtverschiebung von 9 mm wird gemäß RE-ING 2-5, Tabelle 2.5.9, auf die Anordnung einer Schleppplatte verzichtet.

Als Übergang zur freien Strecke wird ein Fahrbahnübergang aus Asphalt gemäß ZTV-ING 6-7 angeordnet.

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 und RiZ Dicht 3. Der Fahrbahnabschluss erfolgt gemäß Abs 4.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Die Geländer und Schutzeinrichtungen erhalten folgende Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A.4.3.2:

Bauteil	**Bauteil-Nr.**	**Beschichtungssystem**					**Oberflächen-vorbereitung**
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, grau (DB 703)	 80 80	 87 87	 687.12 687.73	Sweep-Strahlen
Schutzein-richtungen	3.5		Feuerverzinkung				Be

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

5 Entwässerung

5.1 Überbau

Die Entwässerung des Überbaus erfolgt über das konstante Dachgefälle auf dem Überbau von 2,5 % und über die Längsneigung zum östlichen Widerlager mit 3,35 %. Vor dem westlichen Widerlager werden beidseitig Straßenabläufe angeordnet. Die Ableitung erfolgt von dort jeweils über eine Anschlussleitung zu den Raubettmulden in der Böschung und in die weiterführenden dammparallelen Gräben der B 002.

Die jeweils zu entwässernde Fläche auf dem Überbau beträgt aufgrund der Dachneigung ca.140 m². Auf die Anordnung von Brückenabläufen auf dem Überbau wird verzichtet. Das Wasser wird über das Ende des Rahmens weggeführt und unmittelbar hinter dem Widerlager Ost mittels Straßenabläufen gefasst.

Die Anschlussleitungen der Abläufe werden jeweils in einem Entwässerungsschacht im Radweg bzw. im Bankett gefasst und von dort aus weiter bis zur Raubettmulde in den Böschungen geführt.

5.2 Widerlager

Die Entwässerung der Widerlager-Hinterfüllung erfolgt gemäß RiZ Was 7 mit Grundrohr. Das Grundrohr wird direkt durch die Widerlager in die straßenparallele Mulde abgeschlagen.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Auf dem Bauwerk werden gemäß RPS 2009 und ZTV-ING 6-9 Rückhaltesysteme der Aufhaltestufe H2 und einem Wirkungsbereich W4 angeordnet. Bei der Bemessung ist die Horizontalkraft der Klasse C gemäß DIN EN 1991-2, Tabelle 4.9 zu berücksichtigen. Die Geländer können aufgrund der Anordnung des Drahtseils in den Handläufen als mitwirkend angesetzt werden. Die Schutzeinrichtungen werden im Anschluss an das Bauwerk auf dem Damm fortgesetzt.

Die Anordnung von Fahrzeugrückhaltesystemen entlang der unterführten Straße ist nicht erforderlich.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden Füllstabgeländer mit Drahtseilen im Handlauf gemäß RiZ Gel 4, 9, 10, 11 und einer Verankerung gemäß RiZ Gel 14. Die Geländerhöhe neben dem Geh- und Radweg beträgt 1,30 m. An das Geländer auf der Kappe schließt sich auf den Dämmen ein Rohrgeländer gemäß RiZ Gel 7 an. Auf der südlichen Seite wird aus einheitlichen optischen Gründen ein Füllstabgeländer mit einer Höhe von 1,0 m bei einer Absturzhöhe < 12 m ausgebildet.

Die Höhe der Schutzeinrichtung ist auf die Geländerhöhe abzustimmen.

Die geplante Schrammbordhöhe ist mit 7,5 cm vorgesehen.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist an jedem Widerlager eine Böschungstreppe gemäß RiZ Bösch 1 vorgesehen, die den Zugang zu den Widerlagern von der überführten B 001 aus ermöglichen.

Auf die Anordnung von Haltebuchten für die Brückeninspektion wird verzichtet, da unmittelbar südlich des Bauwerkes ein Wirtschaftsweg von der B 002 abzweigt, der als Stellfläche genutzt werden kann.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1, Blatt 1 und Mess 2, vorgesehen. Am Widerlager Ost erfolgt der Einbau der Jahreszahlmatrize gemäß RiZ Jahr 1.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Die Leitungsauskünfte der Versorgungsträger wurden für den Standort eingeholt. Im Bauwerksbereich befinden sich demnach keine Bestandsleitungen. Neuverlegungen sind ebenfalls nicht vorgesehen.

Das Bauwerk wird als vorgezogene Maßnahme zur Herstellung der unterführten B 002 realisiert. Für den Verkehr ist während der Bauzeit eine seitliche Umfahrung herzustellen. Auf die Einrichtung einer Umleitung kann verzichtet werden. Der Streckenbau der B 002 beginnt nach Verkehrsfreigabe des Bauwerkes.

Das Brückenbauwerk wird vorgezogen hergestellt. Es erfolgt zunächst die Herstellung der Baugruben und Gründungen vom Urgelände aus. Anschließend können die Widerlager und der Überbau hergestellt werden. Hierfür ist die Errichtung eines Traggerüstes erforderlich. Nach Durchführung aller Restarbeiten (Hinterfüllung, Abdichtung, Kappen, Schutzeinrichtungen, Geländer, Belag, Übergangskonstruktion etc.) kann die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.

Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerks wird etwa 10 Monate betragen.

9.2 Schutzmaßnahmen

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung und des Fahrbahnaufbaues werden so vorgesehen, dass sie nicht in die kältere Jahreszeit fallen.

10 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto). Aufgrund der Mitführung des Geh- und Radweges wird eine Kostenteilung zwischen … und … anteilig entsprechend der Mehrbreite des Geh- und Radweges vorgesehen.

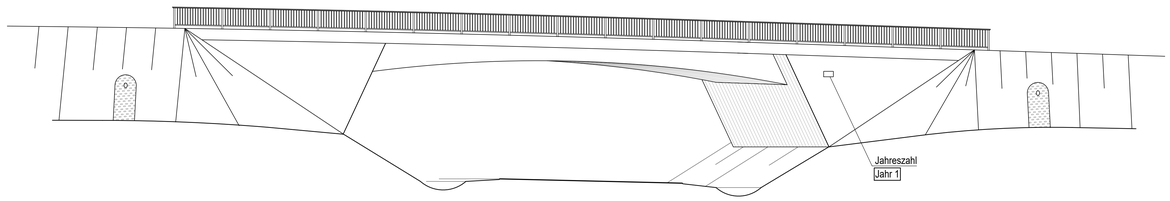
Gegenüber den veranschlagten Kosten im Streckenentwurf mit ……. Mio. € brutto hat sich nur eine geringfügige Erhöhung von ……. Mio. € ergeben. Die Erhöhung beträgt somit < 5 % und resultiert aus der Detaillierung im Zuge der Entwurfsplanung und den Forderungen der Planfeststellung.

Kostenträger der Maßnahme sind die Bundesrepublik Deutschland und die Gemeinde …. anteilig für den Geh- und Radweg.

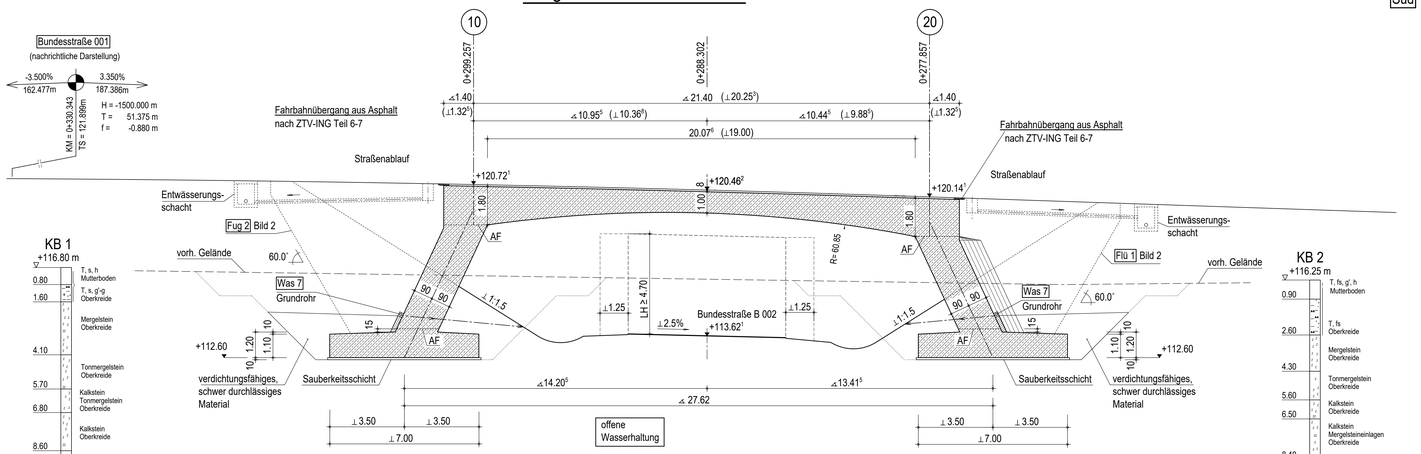
11 Baurechtsverfahren

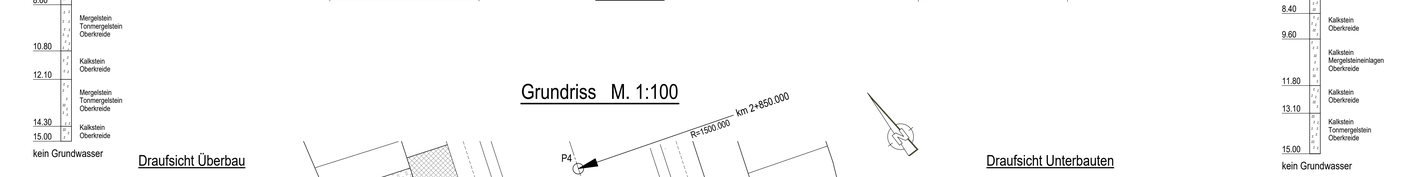
Für die Gesamtbaumaßnahme B 002 wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: …), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am …….. Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.

Ansicht von Süden M.1:100

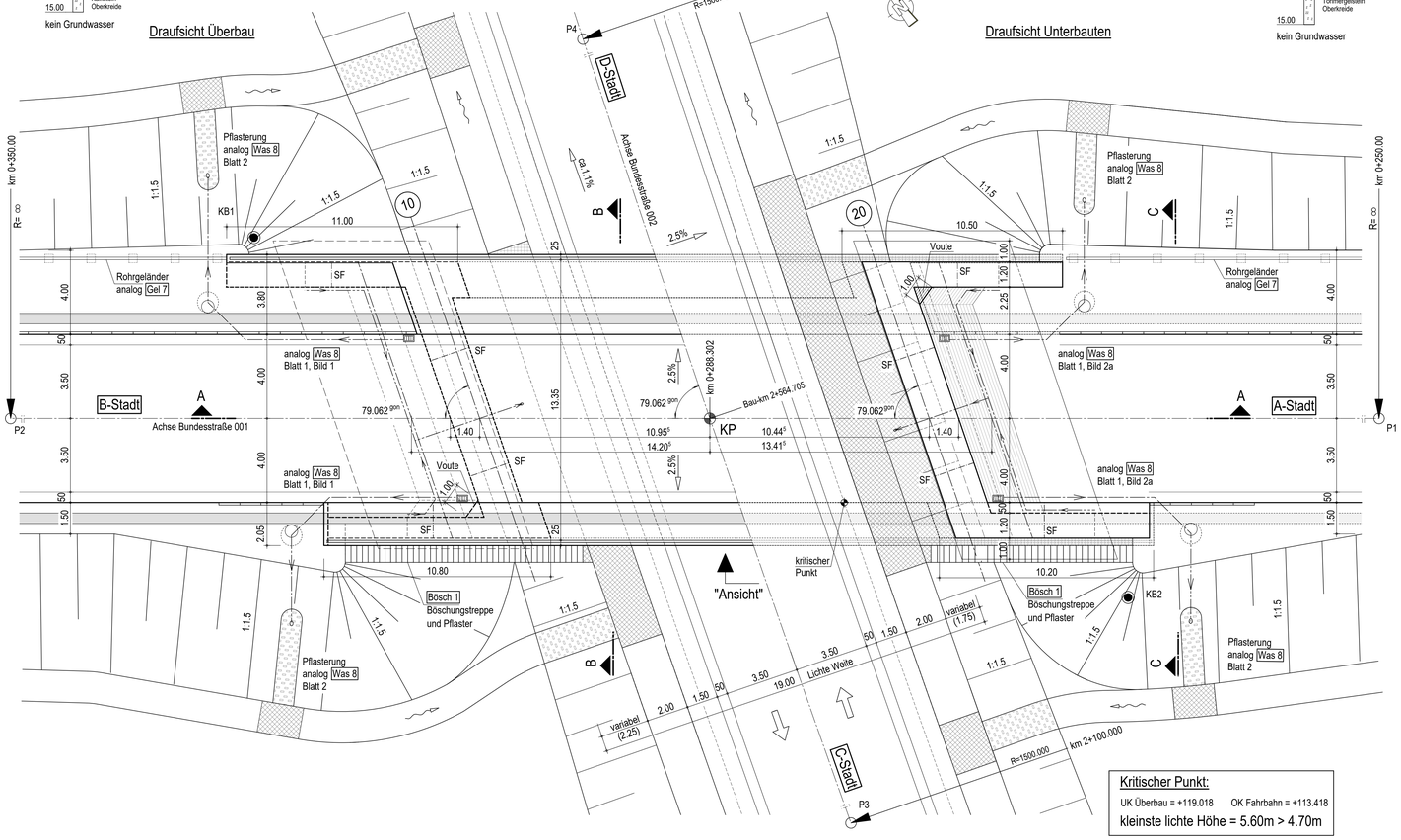


Längsschnitt A - A M.1:100





Grundriss M. 1:100

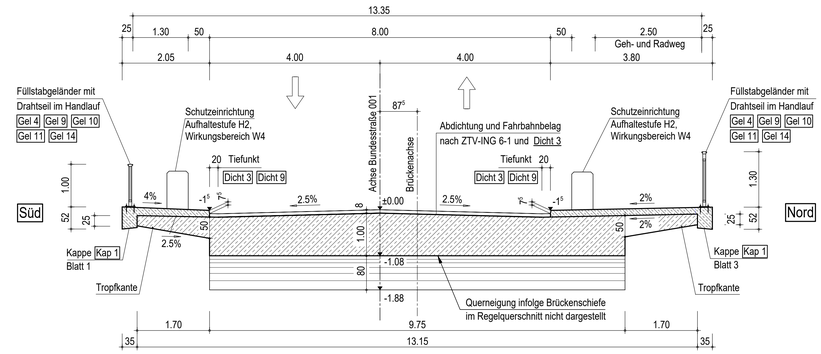


Kritischer Punkt:

UK Überbau = +119.018 OK Fahrbahn = +113.418

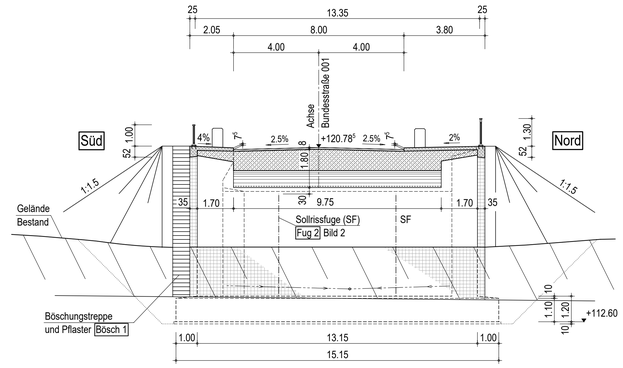
kleinste lichte Höhe = 5.60m > 4.70m

Regelquerschnitt M. 1:50



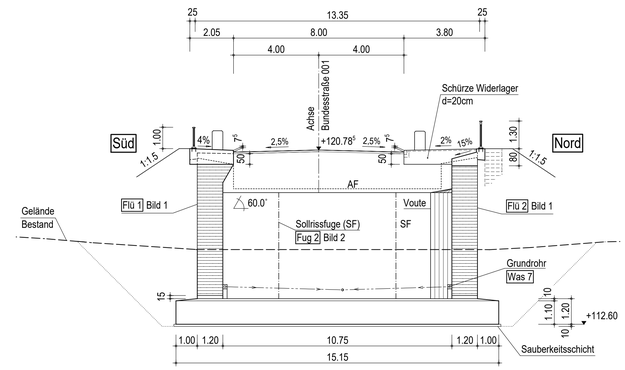
Querschnitt B-B M. 1:100

Widerlageransicht Achse 10



Querschnitt C-C M. 1:100

Widerlagerrückansicht Achse 20



Punkt	vorgegebene Koordinaten			
	Station B 001	Station B 002	Rechts	Hoch
P1	0+250.000	———	.....	.....
P2	0+350.000	———	.....	.....
P3	———	2+100.000	.....	.....
P4	———	2+850.000	.....	.....
	errechnete Koordinaten			
KP	0+288.302	2+564.705	.....	.....

Sichtflächengestaltung

Widerlager/Flügel:	Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.
Überbau/Kragarme:	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet
Kappen:	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.
Allgemein:	Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,w= 0.5 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,m= 1.0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1 und Mess 2

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ'_k	φ'_k	C'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Fundamente	---	21/12	30	10	20	80-150	600	---	---
Hinterfüllung WDL	Kies	19	30	0	0	0	---	---	---

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Beton-festigkeit	Bau-stahl	Beton-stahl	Spannstahl
Kappen, Gesims	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Überbau	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Widerlager / Flügel	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Fundamente	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Vorspannung	~~längs / quer~~					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten

Bauart:		Stahlbeton ~~Spannbeton~~ ~~Stahl~~ ~~Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast		DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2		2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA		große Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-systeme DIN EN 1991-2		C
Militärlastenklasse STANAG		Einstufung
Einzelstützweiten (⌀)	(m)	21.40
Gesamtlänge zw. Endauflagern (⌀)	(m)	21.40
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥)	(m)	19.00
Kleinste Lichte Höhe	(m)	5.60 > 4.70
Kreuzungswinkel	(gon)	79.062
Breite zw. Geländern	(m)	13.35
Brückenfläche	(m²)	286

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:

Projekt-Nr.:	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: von C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr.: B 002

Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:

Neubau eines einfeldrigen
Überführungsbauwerkes i. Z. d. B 001
Unterführung der B 002

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:

Grundriss, Schnitte, Ansichten

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100, 1:50

Aufgestellt:

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-2

Geprüft:

Gesehen:

Genehmigt:

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2016